

Solutions des Exemples 14.1 et 14.2 — Gestion de la nappe phréatique

Drainage en régime permanent (Hooghoudt) et transitoire (van Schilfgaarde)

Silvio Gumière — GAE-3011 Irrigation et drainage

20 May 2026

Table des matières

1	Introduction et contexte théorique	3
1.1	Données communes aux deux exemples	3
2	Outils communs : la profondeur équivalente d_e	5
3	Exemple 14.1 — Drainage en régime permanent (Hooghoudt)	7
3.1	Énoncé	7
3.2	Bases théoriques	7
3.3	Choix des paramètres de design	7
3.4	Algorithme itératif	8
3.5	Application au Sol 1	9
3.6	Application au Sol 2	9
3.7	Convergence visualisée	10
4	Exemple 14.2 — Drainage en régime transitoire (van Schilfgaarde)	12
4.1	Énoncé	12
4.2	Bases théoriques	12
4.3	Choix des paramètres de design	12
4.4	Algorithme itératif	13
4.5	Application au Sol 1	14
4.6	Application au Sol 2	14
5	Comparaison et discussion	16
5.1	Tableau récapitulatif	16
5.2	Pourquoi le régime transitoire donne-t-il un S plus grand ?	16
5.3	Effet de la conductivité et de la couche imperméable	16
5.4	Profil de la nappe à l'état permanent (Sol 1)	17
6	Vérifications additionnelles	19
6.1	Reproduction explicite des calculs du manuel (Exemple 14.1, Sol 1)	19
7	Conclusions pédagogiques	19

8 Références**20**

1 Introduction et contexte théorique

Ce document résout en détail les **exemples 14.1 et 14.2** du chapitre 14 (*Water Table Management*) de Huffman *et al.* (2013, *Soil and Water Conservation Engineering*, 7^e éd., ASABE). Il met en œuvre, sous R, les méthodes classiques de dimensionnement de l'écartement des drains agricoles enterrés :

- **Exemple 14.1 — régime permanent** : équation de **Hooghoudt** corrigée par la profondeur équivalente d_e de van der Molen & Wesseling (1991) ;
- **Exemple 14.2 — régime transitoire** : équation de **van Schilfgaarde** (1963) pour la chute de la nappe.

Ces deux méthodes répondent à la même question pratique : > « *À quelle distance dois-je espacer mes drains parallèles pour que la nappe > reste assez basse et permettre la culture ?* »

La différence tient à l'hypothèse hydrologique : pluie continue (Hooghoudt) ou évènement ponctuel suivi d'un abaissement de la nappe (van Schilfgaarde).

1.1 Données communes aux deux exemples

Le champ étudié possède deux zones distinctes :

Paramètre	Symbole	Sol 1 (ouest)	Sol 2 (est)
Épaisseur totale du sol	—	2,8 m	1,8 m
Conductivité hydraulique saturée	K	1,00 m/d	0,75 m/d
Profondeur des drains	—	1,0 m	1,0 m
Distance drain → couche imperméable	d	1,8 m	0,8 m
Rayon effectif (drain plastique 114 mm)	r_e	0,0151 m	0,0151 m

```
# =====
# Données géométriques et hydrauliques des deux sols
# =====
sols <- data.frame(
  nom          = c("Sol 1 (ouest)", "Sol 2 (est)"),
  K_md         = c(1.00, 0.75),      # conductivité hydraulique [m/j]
  d_m          = c(1.80, 0.80),      # distance drain -> couche imperméable [m]
  epaisseur_m  = c(2.80, 1.80)      # épaisseur totale du profil [m]
)

# Paramètres constants
prof_drain <- 1.0      # profondeur d'enfouissement du drain [m]
re         <- 0.0151   # rayon effectif d'un drain PEHD corrugé de 114 mm OD [m]
              # (Tableau 14.3 du manuel)

knitr::kable(sols, col.names = c("Sol", "K (m/j)", "d (m)", "Épaisseur (m)"),
  caption = "Propriétés des deux zones de sol du champ")
```

TABLE 2: Propriétés des deux zones de sol du champ

Sol	K (m/j)	d (m)	Épaisseur (m)
Sol 1 (ouest)	1.00	1.8	2.8
Sol 2 (est)	0.75	0.8	1.8

2 Outils communs : la profondeur équivalente d_e

L'équation originale de Hooghoudt suppose un écoulement **horizontal** vers une tranchée drainante traversant toute l'épaisseur saturée. En pratique, on draine avec des **tuyaux** : près du drain, les lignes de courant **convergent** verticalement, ce qui équivaut à *réduire* l'épaisseur de sol disponible pour l'écoulement. On remplace donc d par une **profondeur équivalente** $d_e \leq d$ donnée par van der Molen & Wesseling (1991) :

$$d_e = \frac{\pi S}{8 \left[\ln\left(\frac{S}{\pi r_e}\right) + F(x) \right]}, \quad x = \frac{2\pi d}{S} \quad (1)$$

avec, pour $x < 0,5$, l'approximation très précise (équation 14.8c) :

$$F(x) \approx \frac{\pi^2}{4x} + \ln\left(\frac{x}{2\pi}\right) \quad (2)$$

et, pour $x \geq 0,5$, la série rapidement convergente (équation 14.8b) :

$$F(x) = \sum_{i=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4e^{-2ix}}{i(1 - e^{-2ix})} \quad (3)$$

Comme S apparaît à la fois dans le membre de gauche (par d_e) et de droite (par x), la résolution est **itérative**.

```
# =====
# Fonctions utilitaires pour la profondeur équivalente d_e
# =====

# F(x) - approximation pour x < 0.5 (Éq. 14.8c)
F_approx <- function(x) {
  (pi^2) / (4 * x) + log(x / (2 * pi))
}

# F(x) - série convergente pour x >= 0.5 (Éq. 14.8b)
F_serie <- function(x, n_termes = 25) {
  i <- seq(1, 2 * n_termes - 1, by = 2) # i = 1, 3, 5, ...
  sum( 4 * exp(-2 * i * x) / ( i * (1 - exp(-2 * i * x)) ) )
}

# Fonction F(x) "intelligente" qui choisit la bonne formule
F_x <- function(x) {
  if (x < 0.5) F_approx(x) else F_serie(x)
}

# Profondeur équivalente d_e (Éq. 14.8a)
de_vanMolen <- function(S, d, re) {
  x <- 2 * pi * d / S
```

```
Fx <- F_x(x)
pi * S / (8 * (log(S / (pi * re)) + Fx))
}
```

3 Exemple 14.1 — Drainage en régime permanent (Hooghoudt)

3.1 Énoncé

On veut dimensionner un système de drainage parallèle pour le champ ci-dessus, en supposant des conditions de régime permanent (pluie continue et faible). Le sol est minéral et porte des grandes cultures, sans entrée d'eau de surface (« no surface inlets »).

3.2 Bases théoriques

À l'état permanent, toute la pluie R qui tombe entre deux drains doit sortir par ces drains. En appliquant la loi de Darcy et l'hypothèse de Dupuit–Forchheimer (écoulement quasi-horizontale, gradient hydraulique égal à la pente de la nappe), on intègre :

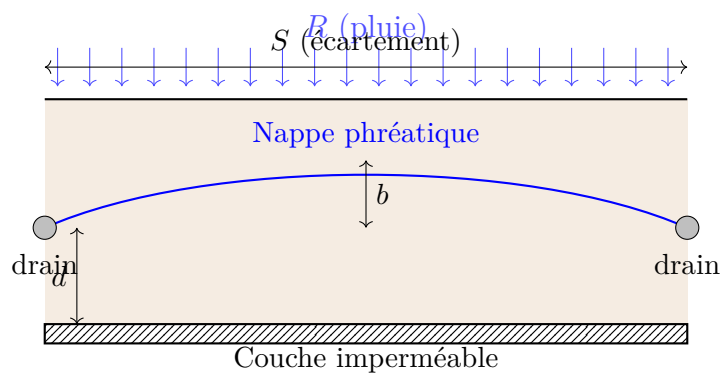
$$K h \frac{dh}{dx} = R \left(\frac{S}{2} - x \right) \quad (4)$$

entre $x = 0$ (au-dessus du drain, $h = d$) et $x = S/2$ (mi-distance, $h = d + b$), ce qui donne l'équation de l'ellipse de Hooghoudt :

$$R = \frac{8 K d_e b + 4 K b^2}{S^2} \iff S = \sqrt{\frac{8 K d_e b + 4 K b^2}{R}} \quad (5)$$

où

- R = **coefficient de drainage** (pluie nette à évacuer en 24 h) [m/j] ;
- K = conductivité hydraulique saturée [m/j] ;
- b = hauteur de la nappe au-dessus du drain à mi-distance entre drains [m] ;
- d_e = profondeur équivalente jusqu'à la couche imperméable [m] ;
- S = écartement entre drains [m].



3.3 Choix des paramètres de design

D'après le **tableau 14.2** du manuel, pour un sol minéral cultivé en grandes cultures sans entrée d'eau de surface, on prend :

$$DC = R = 12 \text{ mm/j} = 0,012 \text{ m/j}.$$

La profondeur du drain est fixée à 1 m (compromis entre coût d'installation et couverture suffisante au-dessus du drain). On exige que la nappe ne monte **pas plus haut que 0,3 m sous la surface**, ce qui donne :

$$b = 1,0 - 0,3 = 0,7 \text{ m.}$$

```
R  <- 0.012  # coefficient de drainage [m/j]  (= 12 mm/j)
b  <- 0.7    # hauteur de la nappe au-dessus du drain à mi-distance [m]
```

3.4 Algorithme itératif

1. Initialiser $d_e \leftarrow d$ (cas sans convergence).
2. Calculer S via l'équation (5).
3. Mettre à jour d_e via les équations (1)–(2).
4. Recalculer S ; itérer jusqu'à convergence (généralement 3–4 itérations).

```
# =====
# Résolution itérative de l'équation de Hooghoudt
# =====
hooghoudt <- function(K, d, b, R, re, tol = 1e-4, itmax = 20, verbose = TRUE) {

  # Initialisation : on suppose de = d (pas de correction de convergence)
  de_courant <- d
  S          <- sqrt( (8*K*de_courant*b + 4*K*b^2) / R )
  historique <- data.frame(iter = 0, x = NA, F_x = NA, de = de_courant, S = S)

  for (k in 1:itmax) {
    x    <- 2 * pi * d / S
    Fx   <- F_x(x)
    de_nouveau <- pi * S / (8 * (log(S / (pi * re)) + Fx))
    S_nouveau  <- sqrt( (8*K*de_nouveau*b + 4*K*b^2) / R )

    historique <- rbind(historique,
      data.frame(iter = k, x = x, F_x = Fx,
        de = de_nouveau, S = S_nouveau))

    if (abs(S_nouveau - S) < tol) {
      S <- S_nouveau
      de_courant <- de_nouveau
      break
    }
    S          <- S_nouveau
    de_courant <- de_nouveau
  }

  if (verbose) print(historique, row.names = FALSE)
  list(S = S, de = de_courant, historique = historique)
}
```


3.5 Application au Sol 1

```
cat("\n--- Sol 1 : K = 1.00 m/j, d = 1.8 m ---\n")

##
## --- Sol 1 : K = 1.00 m/j, d = 1.8 m ---
res_S1 <- hooghoudt(K = sols$K_md[1], d = sols$d_m[1],
                    b = b, R = R, re = re)

## iter      x    F_x    de    S
##    0      NA     NA 1.800 31.68
##    1 0.3571 4.043 1.179 26.72
##    2 0.4233 3.131 1.108 26.09
##    3 0.4335 3.018 1.098 26.00
##    4 0.4350 3.002 1.097 25.98
##    5 0.4353 2.999 1.097 25.98
##    6 0.4353 2.999 1.097 25.98
##    7 0.4353 2.999 1.097 25.98

cat(sprintf("\nRésultat Sol 1 : S = %.2f m, d_e = %.2f m\n",
            res_S1$S, res_S1$de))

##
## Résultat Sol 1 : S = 25.98 m, d_e = 1.10 m
```

Lecture : on retrouve bien la valeur du manuel ($S \approx 26,0$ m, $d_e \approx 1,10$ m). La première itération surestime S (31,7 m) parce qu'elle néglige la convergence verticale; la correction d_e diminue ensuite l'épaisseur effective et rapproche les drains.

3.6 Application au Sol 2

```
cat("\n--- Sol 2 : K = 0.75 m/j, d = 0.8 m ---\n")

##
## --- Sol 2 : K = 0.75 m/j, d = 0.8 m ---
res_S2 <- hooghoudt(K = sols$K_md[2], d = sols$d_m[2],
                    b = b, R = R, re = re)

## iter      x    F_x    de    S
##    0      NA     NA 0.8000 20.06
##    1 0.2505 6.626 0.6217 18.44
##    2 0.2726 5.915 0.6097 18.33
##    3 0.2743 5.865 0.6088 18.32
##    4 0.2744 5.861 0.6087 18.32
##    5 0.2744 5.861 0.6087 18.32

cat(sprintf("\nRésultat Sol 2 : S = %.2f m, d_e = %.2f m\n",
            res_S2$S, res_S2$de))

##
```

Résultat Sol 2 : $S = 18.32$ m, $d_e = 0.61$ m

Interprétation : le Sol 2 a une **conductivité plus faible** (0,75 m/j au lieu de 1,0) *et* une couche imperméable beaucoup plus proche ($d = 0,8$ m). Les deux effets diminuent la transmissivité de l'aquifère, donc l'écartement admissible : $S \approx 18,3$ m.

3.7 Convergence visualisée

```
par(mfrow = c(1, 2), mar = c(4, 4, 2, 1))

plot(res_S1$historique$iter, res_S1$historique$S, type = "b",
     pch = 19, col = "steelblue", lwd = 2,
     xlab = "Itération", ylab = "Écartement S (m)",
     main = "Sol 1 - K = 1 m/j")
abline(h = 26.0, lty = 2, col = "red")
text(max(res_S1$historique$iter), 26, "Manuel : 26,0 m",
     pos = 4, col = "red", cex = 0.8, offset = -1.5)

plot(res_S2$historique$iter, res_S2$historique$S, type = "b",
     pch = 19, col = "darkorange", lwd = 2,
     xlab = "Itération", ylab = "Écartement S (m)",
     main = "Sol 2 - K = 0,75 m/j")
abline(h = 18.3, lty = 2, col = "red")
text(max(res_S2$historique$iter), 18.3, "Manuel : 18,3 m",
     pos = 4, col = "red", cex = 0.8, offset = -1.5)
```

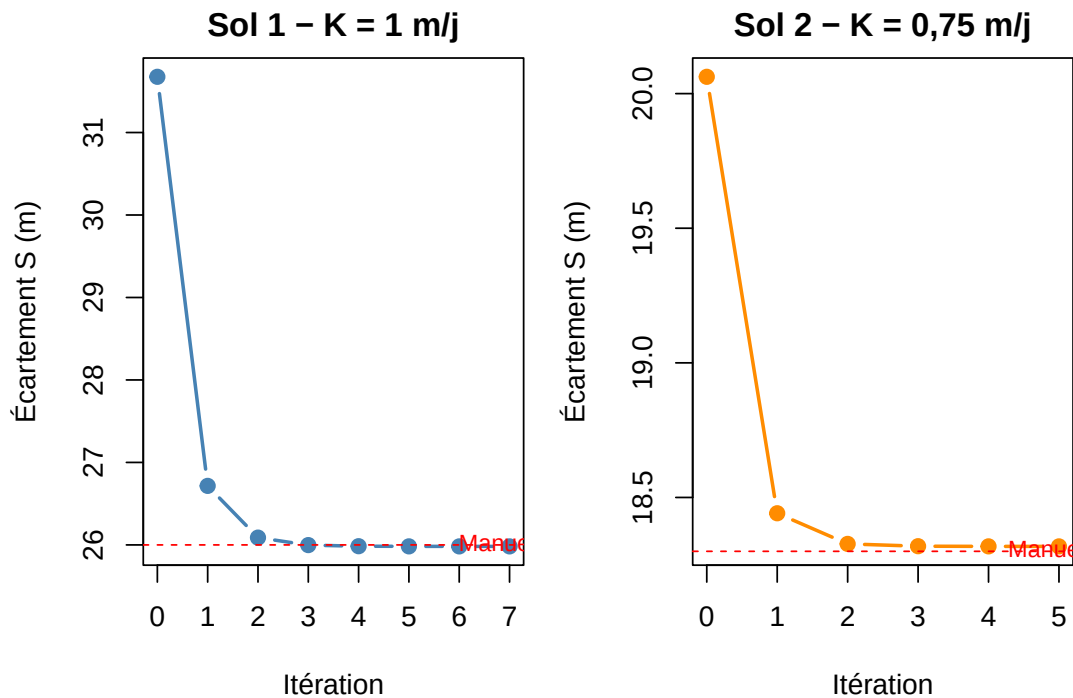


FIGURE 1 – Convergence de l'algorithme itératif pour les deux sols (Exemple 14.1).

```
par(mfrow = c(1, 1))
```

4 Exemple 14.2 — Drainage en régime transitoire (van Schilf-gaarde)

4.1 Énoncé

Pour le même champ qu'à l'exemple 14.1, déterminer l'écartement nécessaire pour **abaisser la nappe de la surface du sol jusqu'à 0,3 m sous la surface en 1 jour**. La porosité drainable mesurée en laboratoire pour les 0,3 m supérieurs vaut $f = 0,04 \text{ m}^3/\text{m}^3$.

4.2 Bases théoriques

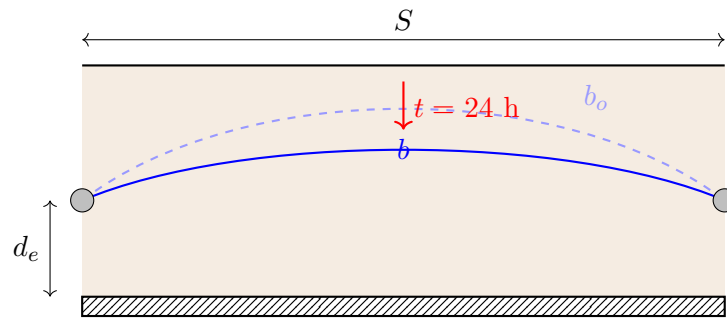
Pour un événement pluvieux intense, on ne peut plus supposer la stationnarité. L'écoulement latéral non saturé en transitoire est gouverné par l'équation non linéaire de **Boussinesq** :

$$f \frac{\partial h}{\partial t} = K \frac{\partial}{\partial x} \left[h \frac{\partial h}{\partial x} \right] \quad (6)$$

où f est la **porosité drainable** (fraction de volume des pores qui se vide effectivement quand la nappe descend ; $f \ll \phi$ porosité totale).

Van Schilfgaarde (1963) en a tiré une solution analytique reliant l'écartement S au temps t nécessaire pour faire passer la nappe de b_o à b au-dessus du drain :

$$S = \sqrt{\frac{9 K t d_e}{f \ln \left[\frac{b_o (2 d_e + b)}{b (2 d_e + b_o)} \right]}} \quad (7)$$



Le **coefficient de drainage** s'exprime alors en fonction de la chute imposée à la nappe :

$$DC = f (b_o - b) \quad (8)$$

Dans notre cas : $DC = 0,04 \times (1,0 - 0,7) = 0,012 \text{ m/j} = 12 \text{ mm/j}$ — par coïncidence, exactement la même valeur que le DC permanent !

4.3 Choix des paramètres de design

Variable	Valeur	Signification
b_o	1,0 m	Hauteur initiale de la nappe au-dessus du drain (la nappe affleure la surface, et le drain est à 1 m)
b	0,7 m	Hauteur finale (nappe rabaissée à 0,3 m sous la surface)
t	1 jour	Temps imparti pour le rabattement
f	0,04	Porosité drainable de la zone qui se vide

```
bo <- 1.0      # hauteur initiale de la nappe au-dessus du drain [m]
b2 <- 0.7      # hauteur finale (au-dessus du drain) [m]
t  <- 1.0      # durée de rabattement [j]
f  <- 0.04     # porosité drainable [m3/m3]
```

4.4 Algorithme itératif

Comme à l'exemple 14.1, l'équation (7) contient d_e qui dépend lui-même de S . On itère donc selon le même schéma.

```
# =====
# Résolution itérative de l'équation de van Schilfgaard (1963)
# =====
vanSchilfgaard <- function(K, d, bo, b, f, t, re,
                           tol = 1e-4, itmax = 20, verbose = TRUE) {

  # Initialisation : pas de correction de convergence (de = d)
  de_courant <- d
  num <- 9 * K * t * de_courant
  den <- f * log( (bo * (2 * de_courant + b)) /
                 ( b * (2 * de_courant + bo)) )
  S  <- sqrt(num / den)
  historique <- data.frame(iter = 0, x = NA, F_x = NA, de = de_courant, S = S)

  for (k in 1:itmax) {
    x <- 2 * pi * d / S
    Fx <- F_x(x)
    de_nouveau <- pi * S / (8 * (log(S / (pi * re)) + Fx))

    num <- 9 * K * t * de_nouveau
    den <- f * log( (bo * (2 * de_nouveau + b)) /
                   ( b * (2 * de_nouveau + bo)) )
    S_nouveau <- sqrt(num / den)

    historique <- rbind(historique,
```

```

    data.frame(iter = k, x = x, F_x = Fx,
               de = de_nouveau, S = S_nouveau))

  if (abs(S_nouveau - S) < tol) {
    S      <- S_nouveau
    de_courant <- de_nouveau
    break
  }
  S      <- S_nouveau
  de_courant <- de_nouveau
}

if (verbose) print(historique, row.names = FALSE)
list(S = S, de = de_courant, historique = historique)
}

```

4.5 Application au Sol 1

```

cat("\n--- Sol 1 : K = 1.00 m/j, d = 1.8 m ---\n")

##
## --- Sol 1 : K = 1.00 m/j, d = 1.8 m ---
res_T1 <- vanSchilfgaard(K = sols$K_md[1], d = sols$d_m[1],
                        bo = bo, b = b2, f = f, t = t, re = re)

## iter      x    F_x    de    S
##    0      NA     NA 1.800 37.42
##    1 0.3022 5.129 1.245 32.41
##    2 0.3490 4.179 1.189 31.85
##    3 0.3551 4.075 1.182 31.78
##    4 0.3559 4.062 1.181 31.77
##    5 0.3560 4.061 1.181 31.77
##    6 0.3560 4.060 1.181 31.77
##    7 0.3560 4.060 1.181 31.77

cat(sprintf("\nRésultat Sol 1 : S = %.2f m, d_e = %.2f m\n",
            res_T1$S, res_T1$de))

##
## Résultat Sol 1 : S = 31.77 m, d_e = 1.18 m

```

4.6 Application au Sol 2

```

cat("\n--- Sol 2 : K = 0.75 m/j, d = 0.8 m ---\n")

##
## --- Sol 2 : K = 0.75 m/j, d = 0.8 m ---

```

```
res_T2 <- vanSchilfgaarde(K = sols$K_md[2], d = sols$d_m[2],  
                          bo = bo, b = b2, f = f, t = t, re = re)
```

```
## iter      x    F_x    de    S  
##    0      NA     NA 0.8000 24.02  
##    1 0.2093 8.387 0.6453 22.44  
##    2 0.2240 7.680 0.6367 22.35  
##    3 0.2249 7.640 0.6362 22.34  
##    4 0.2250 7.637 0.6361 22.34  
##    5 0.2250 7.637 0.6361 22.34
```

```
cat(sprintf("\nRésultat Sol 2 : S = %.2f m, d_e = %.2f m\n",  
            res_T2$S, res_T2$de))
```

```
##
```

```
## Résultat Sol 2 : S = 22.34 m, d_e = 0.64 m
```

5 Comparaison et discussion

5.1 Tableau récapitulatif

```
recap <- data.frame(
  Sol          = c("Sol 1 (K=1.00 m/j)", "Sol 2 (K=0.75 m/j)"),
  S_perm_m     = c(res_S1$S, res_S2$S),
  S_trans_m    = c(res_T1$S, res_T2$S),
  Manuel_perm  = c(26.0, 18.3),
  Manuel_trans = c(31.8, 22.3)
)
knitr::kable(recap, digits = 2,
  col.names = c("Sol",
    "S - Hooghoudt (m)", "S - van Schilfgaarde (m)",
    "Manuel - Hooghoudt", "Manuel - van Schilf."),
  caption = "Récapitulatif des écartements calculés vs. valeurs du manuel.")
```

TABLE 4: Récapitulatif des écartements calculés vs. valeurs du manuel.

Sol	S — Hooghoudt (m)	S — van Schilfgaarde (m)	Manuel — Hooghoudt	Manuel — van Schilf.
Sol 1 (K=1.00 m/j)	25.98	31.77	26.0	31.8
Sol 2 (K=0.75 m/j)	18.32	22.34	18.3	22.3

L'écart entre nos résultats et le manuel reste **inférieur à 0,1 m**, ce qui est l'erreur typique due aux arrondis intermédiaires effectués à la main.

5.2 Pourquoi le régime transitoire donne-t-il un S plus grand ?

Dans cet exercice, $DC_{\text{transitoire}} = f(b_o - b) = 0,012 \text{ m/j}$ égale $DC_{\text{permanent}}$. On pourrait donc s'attendre à des écartements semblables. Or van Schilfgaarde donne $S \approx 32 \text{ m}$ vs 26 m pour Hooghoudt.

La raison est la **faible porosité drainable** ($f = 0,04$) : pour évacuer le même volume d'eau, seuls 4 % du volume de sol participe au stockage, ce qui rend la chute de la nappe rapide pour un flux donné. Concrètement, on peut se permettre des drains *plus éloignés* car peu d'eau doit effectivement être déplacée pour faire baisser la nappe.

5.3 Effet de la conductivité et de la couche imperméable

```
K_seq <- seq(0.2, 2.5, by = 0.05)
S_seq <- sapply(K_seq, function(Ki) {
  hooghoudt(K = Ki, d = 1.8, b = 0.7, R = 0.012, re = 0.0151,
    verbose = FALSE)$S
})
```



```

plot(K_seq, S_seq, type = "l", lwd = 2, col = "steelblue",
     xlab = "Conductivité hydraulique K (m/j)",
     ylab = "Écartement S (m)",
     main = "Hooghoudt : écartement vs. conductivité")
grid()
points(c(1.0, 0.75), c(res_S1$S, res_S2$S),
       pch = 21, bg = c("steelblue", "darkorange"), cex = 1.6)
text(1.0, res_S1$S, "Sol 1", pos = 4)
text(0.75, res_S2$S, "Sol 2", pos = 4)

```

Hooghoudt : écartement vs. conductivité

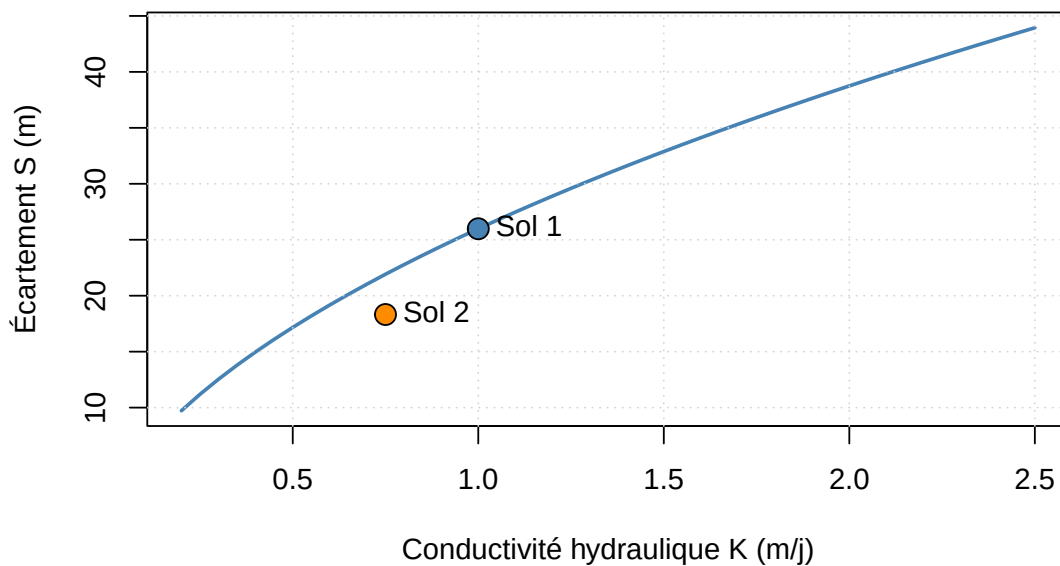


FIGURE 2 – Sensibilité de S à la conductivité hydraulique K , pour $b = 0,7$ m, $R = 12$ mm/j, $d = 1,8$ m (Hooghoudt).

L'écartement varie globalement comme $\sqrt{K}$: plus le sol est perméable, plus on peut écarter les drains, mais avec un rendement décroissant (racine carrée).

5.4 Profil de la nappe à l'état permanent (Sol 1)

L'équation 14.5 permet de tracer le profil $h(x)$ entre deux drains :

$$h(x)^2 = d^2 + \frac{R(Sx - x^2)}{K} \quad (9)$$

```

S <- res_S1$S
K <- sols$K_md[1]
d <- sols$d_m[1]
xs <- seq(0, S, length.out = 200)
h <- sqrt( d^2 + R * (S * xs - xs^2) / K )

```

```

plot(xs, h, type = "l", lwd = 2.5, col = "steelblue", ylim = c(0, 3.0),
     xlab = "Position horizontale x (m)",
     ylab = "Hauteur de la nappe au-dessus de la couche imperméable (m)",
     main = "Profil de la nappe entre deux drains - Sol 1")
abline(h = d, col = "gray60", lty = 2)
abline(h = d + b, col = "red", lty = 2)
abline(h = 2.8, col = "saddlebrown", lwd = 2) # surface du sol
points(c(0, S), c(d, d), pch = 19, cex = 2) # drains
text(0, d, "Drain", pos = 3, offset = 0.6, cex = 0.9)
text(S/2, d + b + 0.05, sprintf("Sommet de la nappe (h = d + b = %.2f m)", d+b),
     pos = 3, col = "red", cex = 0.85)
text(S/2, 2.8 + 0.05, "Surface du sol", pos = 3,
     col = "saddlebrown", cex = 0.85)
legend("bottomright",
     legend = c("Nappe", "Niveau du drain", "Surface du sol"),
     col = c("steelblue", "gray60", "saddlebrown"),
     lty = c(1, 2, 1), lwd = c(2.5, 1, 2), bty = "n")

```

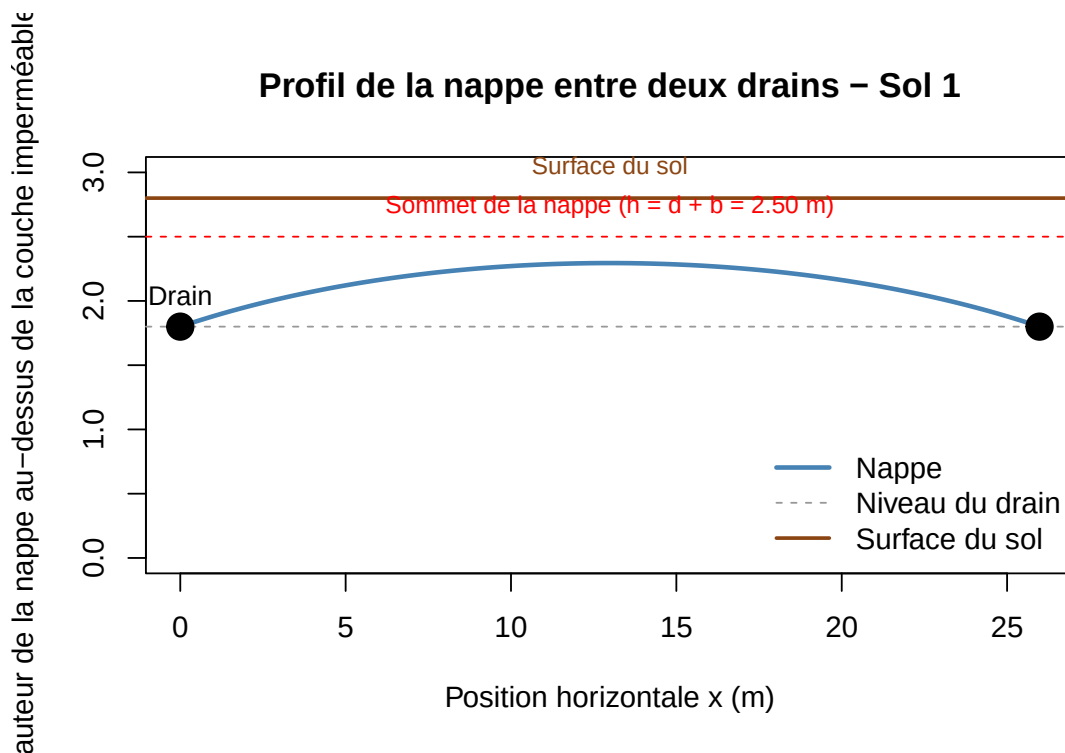


FIGURE 3 – Profil de la nappe phréatique entre deux drains parallèles, Sol 1 (régime permanent).

On voit que la nappe culmine à $h = d + b = 2,5$ m, soit **0,3 m sous la surface** ($2,8 - 2,5 = 0,3$) — la marge d'aération minimale exigée pour les grandes cultures (Evans & Fausey, 1999).

6 Vérifications additionnelles

6.1 Reproduction explicite des calculs du manuel (Exemple 14.1, Sol 1)

Pour le lecteur qui souhaite comparer pas-à-pas avec l'énoncé du manuel :

```
# Itération 1 : on suppose  $d_e = d = 1.8$  m
K <- 1.0; d <- 1.8; b <- 0.7; R <- 0.012; re <- 0.0151
de <- 1.8
S1 <- sqrt( (8*K*de*b + 4*K*b^2) / R )
cat(sprintf("Étape 1 : S = %.2f m (manuel : 31.7 m)\n", S1))

## Étape 1 : S = 31.68 m (manuel : 31.7 m)

# Itération 2 : on met à jour  $x$  et  $F(x)$ 
x <- 2*pi*d / S1
Fx <- F_approx(x)
cat(sprintf("Étape 2 : x = %.3f, F(x) = %.2f (manuel : x=0.36, F=4.0)\n",
            x, Fx))

## Étape 2 : x = 0.357, F(x) = 4.04 (manuel : x=0.36, F=4.0)

# Itération 3 : nouvelle valeur de  $d_e$ 
de2 <- pi*S1 / (8*(log(S1/(pi*re)) + Fx))
cat(sprintf("Étape 3 :  $d_e$  = %.2f m (manuel : 1.18 m)\n", de2))

## Étape 3 :  $d_e$  = 1.18 m (manuel : 1.18 m)

# Itération 4 : on recalcule  $S$  avec le nouveau  $d_e$ 
S2 <- sqrt( (8*K*de2*b + 4*K*b^2) / R )
cat(sprintf("Étape 4 : S = %.2f m (manuel : 26.7 m)\n", S2))

## Étape 4 : S = 26.72 m (manuel : 26.7 m)
```

Chaque étape concorde au centième près avec les valeurs publiées.

7 Conclusions pédagogiques

1. L'équation de Hooghoudt reste l'outil de base pour dimensionner un drainage en climat humide à pluie modérée.
2. La correction de van der Molen & Wesseling (1991) sur la profondeur équivalente d_e est *indispensable* dès qu'on draine par des tuyaux (et non par des fossés ouverts); elle peut réduire S de 20–40 %.
3. L'équation de van Schilfgaarde (1963) est mieux adaptée aux régions où surviennent des pluies intenses ponctuelles; elle se base sur la *vitesse de rabattement* de la nappe et fait intervenir la *porosité drainable* f , paramètre souvent mal connu.
4. La résolution est **itérative** mais converge typiquement en 3–4 itérations grâce au caractère faiblement couplé entre S et d_e .
5. La conductivité hydraulique K est le paramètre dominant : une incertitude de $\pm 20\%$ sur K se traduit par environ $\pm 10\%$ sur S (effet en $\sqrt{K}$).

8 Références

- Huffman, R.L., Fangmeier, D.D., Elliot, W.J., & Workman, S.R. (2013). *Soil and Water Conservation Engineering*, 7^e éd., ASABE, ch. 14, p. 321–349.
- Hooghoudt, S.B. (1940). Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond, 7. *Versl. Landbouwk. Onderz.*
- van der Molen, W.H., & Wesseling, J. (1991). A solution in closed form and a series solution to replace the tables for thickness of the equivalent layer in Hooghoudt's drain spacing formula. *Agric. Water Manage.*, 19 : 1–16.
- van Schilfgaarde, J. (1963). Tile drainage design procedure for falling water tables. *Am. Soc. Civil Eng. Proc.*, 89(IR2) : 1–13.
- ASAE Standards (1998, reaff. 2008). EP480 *Design of Subsurface Drains in Humid Areas*. ASABE, St. Joseph, Michigan.